PHYS-F-201 : exercices
Les principes de la thermodynamique

Applications directes du cours

1. L'équation d'état de Yang et Lee pour une mole de fluide de pression P, volume V et température T est donnée par $P + \frac{a}{V^2} = -\frac{RT}{b}\ln\left(1 - \frac{b}{V}\right)$, où a et b sont des constantes caractéristiques du fluide, et R désigne la constante molaire du gaz parfait. Généralisez cette équation pour un nombre quelconque N de molécules.
2. Considérez les équations d'état suivantes :

$$PV = (N_1 + N_2)k_B T\,,$$

$$PV^2 = aT^3\sqrt{N_1^2 + N_2^2}\,,$$

$$PV^2 = b(N_1^2 + N_2^2)T^3\,,$$

   k_B désignant la constante de Boltzmann, a et b étant des constantes. Lesquelles sont compatibles avec les propriétés d'intensivité ou d'extensivité de la pression P, du volume V et des nombres N_1 et N_2 de molécules dans un mélange de deux espèces ?
3. Un chercheur prétend avoir établi la relation suivante entre l'énergie interne U, la température T et le volume V d'un matériau :

$$dU = aV^2T^{3/2}dT + bVT^2dV\,,$$

   où a et b sont des constantes indépendantes des conditions de l'expérience. Donnez deux raisons pour douter de la validité de cette loi.

Problèmes

I. Détente de Joules - Gay-Lussac (question posée à l'examen de janvier 2012)

Un récipient de volume V contenant un gaz à la pression P_i et à la température T_i, est mis en communication avec un récipient identique mais initialement vide. Les deux récipients ont des parois rigides parfaitement calorifugées. Au bout d'un certain temps, le gaz occupe les deux récipients et atteint un état d'équilibre à la pression P_f et à la température T_f.

(a) Précisez la nature réversible ou irréversible de la transformation en justifiant votre réponse.
(b) Calculez le travail et la chaleur échangés au cours de cette transformation. En déduire la variation d'énergie interne du gaz.
(c) En supposant que le gaz est parfait, exprimez la température T_f et la pression P_f en fonction de P_i, T_i et V.
(d) Calculez la variation d'entropie associée à cette transformation.

II. Refroidissement adiabatique d'un gaz (question posée à l'examen d'août 2012)

Un gaz parfait est comprimé de façon isotherme d'une pression P_0 à une pression $P_1 > P_0$, la température étant T_0. Le gaz est ensuite détendu adiabatiquement jusqu'à la pression P_0. Ces opérations sont effectuées de manière réversible.

(a) Représentez ces transformations dans un diagramme pression vs température.
(b) Calculez la température finale T_1.
(c) Les deux opérations précédentes sont répétées, la compression isotherme ayant lieu à la température T_1. Calculez la nouvelle température finale T_2 du gaz.
(d) Montrez qu'en répétant un nombre $n \to +\infty$ opérations de compression-détente successives, il est possible de diminuer indéfiniment l'entropie du gaz. Que vous inspire ce résultat ?

III. Entropie de mélange et paradoxe de Gibbs (question posée à l'examen de janvier 2014)

Une enceinte est constituée de deux compartiments de même volume V et séparés par une paroi amovible. Les parois de l'enceinte sont rigides et parfaitement calorifugées. Les deux compartiments contiennent initialement deux gaz différents, mais avec un même nombre N de molécules et à la même température T. Les gaz seront supposés parfaits. On retire la paroi séparant les deux compartiments. Au bout d'un certain temps, le système atteint un nouvel état d'équilibre thermodynamique.

(a) Précisez la nature réversible ou irréversible de la transformation en justifiant votre réponse.

(b) Calculez la température finale du mélange gazeux.

(c) Montrez que la variation d'entropie est donnée par $\Delta S = 2Nk_B \log 2$, k_B étant la constante de Boltzmann.

(d) Expliquez pourquoi l'expression précédente n'est pas valable si les gaz sont identiques. Que vaut dans ce cas ΔS ?

PHYS-F-201 : exercices
Les potentiels thermodynamiques

Applications directes du cours

1. Considérez un système fermé de volume V fixé et en équilibre thermique avec un thermostat à la température T. Montrez à l'aide des deux premiers principes de la thermodynamique que l'état d'équilibre de ce système correspond au minimum de l'énergie libre de Helmholtz $F = U - TS$.
2. Considérez un système fermé en équilibre thermique avec un thermostat à la température T et en équilibre mécanique avec le milieu extérieur dont la pression P demeure constante. Montrez à l'aide des deux premiers principes de la thermodynamique que l'état d'équilibre de ce système correspond au minimum de l'enthalpie libre $G = F + PV$.
3. Considérez un système fermé d'entropie S constante en équilibre mécanique avec le milieu extérieur dont la pression P demeure constante. Montrez à l'aide des deux premiers principes de la thermodynamique que l'état d'équilibre de ce système correspond au minimum de l'enthalpie $H = U + PV$.
4. Considérez un fluide dont le coefficient de compressibilité isotherme κ_T et le coefficient de dilatation thermique α sont donnés par $\kappa_T = B(1 + b(T - T_0))$ et $\alpha = A(1 - \gamma P)$ où $B = 2{,}52 \times 10^{-5}$ atm^{-1}, $b = 2 \times 10^{-3}$ K^{-1}, $T_0 = 273$ K et $A = 4{,}2 \times 10^{-4}$ K^{-1}. Pour rappel, ces coefficients sont définis par :

$$\kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$$

$$\alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P .$$

   Quelle est la valeur de γ ? A quelle température le fluide sous une pression de 100 atm a-t-il le même volume qu'à $T = 273$ K et $P = 0$?
5. Démontrez l'identité suivante

$$dU = C_V\, dT - \left[P - T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{V,N}\right] dV + \left[\mu - T\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_{V,N}\right] dN .$$

   Déduisez de cette relation que, pour toute substance pour laquelle la pression est une fonction linéaire de la température, on a

$$\left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_{T,N} = 0 .$$

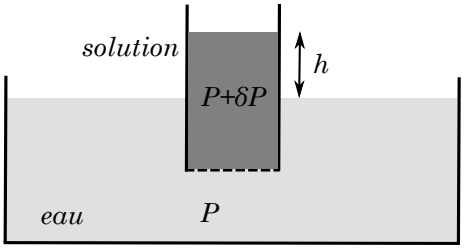
   Est-il possible de trouver une substance pour laquelle aussi bien la pression que le potentiel chimique soient des fonctions linéaires de la température ?
6. Considérez un gaz décrit par l'équation d'état de van der Waals $P = N k_B T/(V - bN) - aN^2/V^2$, a et b étant des constantes. La capacité calorifique à volume constant C_V sera supposée connue.
   (a) Calculez le coefficient de dilatation thermique.
   (b) Calculez le coefficient de compressibilité isotherme.
   (c) Calculez la capacité calorifique à pression constante.

Problèmes

I. Pression osmotique et montée de la sève dans les arbres (question posée à l'examen de janvier 2017)

La montée de la sève dans les arbres s'explique en partie par le phénomène d'osmose : la différence de concentration en sels minéraux et en sucres de la sève par rapport à l'eau contenue dans le sol engendre une pression qui s'oppose à la pression gravitationnelle. Cette pression osmotique peut-être mise en évidence par l'expérience suivante.

Un récipient contenant du sucre est plongé dans un bain d'eau distillée. Le fond du récipient est constitué d'une paroi semi-imperméable permettant le passage des molécules d'eau. À l'équilibre, la solution sucrée contenue dans le récipient s'est élevée d'une hauteur h au-dessus du niveau de l'eau dans le bain comme l'illustre la figure ci-contre. L'eau et la solution sont supposées à la même température T.



Dans un premier temps, nous nous intéresserons au cas général d'un mélange arbitraire de N_s gaz parfaits.

(a) Combien de variables intensives indépendantes sont-elles nécessaires pour décrire le mélange ?

(b) En utilisant une relation de Maxwell pour l'énergie libre de Gibbs, montrez de manière générale que le potentiel chimique d'une substance i de fraction $x_i = N_i/N$ vérifie la relation $\left(\dfrac{\partial \mu_i}{\partial P}\right)_{T,x_i} = \dfrac{k_B T}{P}$.

(c) Etablissez à partir de la relation précédente la relation $\mu_i(T,P,x_i) = \mu_i^0(T,P) + k_B T \ln x_i$, où $\mu_i^0(T,P)$ désigne le potentiel chimique de la substance pure.

Dans la suite, nous supposerons que la solution d'eau et de sucre est *idéale* de sorte que les potentiels chimiques seront donnés par les mêmes expressions que pour les gaz parfaits.

(d) Précisez la condition d'équilibre chimique de l'eau entre le bain et le récipient.

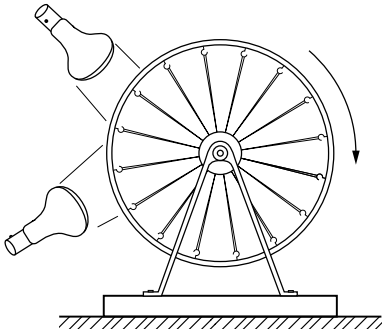
(e) En considérant que $\delta P \ll P$ et $x_{\text{sucre}} \ll 1$, montrez que la différence de pression entre la solution et le bain est approximativement donnée par la loi de van't Hoff $\delta P \approx c_{\text{sucre}} k_B T$, où $c_{\text{sucre}} = N_{\text{sucre}}/V$ représente la concentration de sucre dans la solution.

(f) Calculez la hauteur h de la solution.

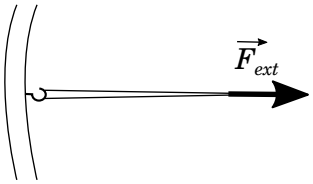
PHYS-F-201 : exercices
Cycles thermodynamiques

Problèmes

I. Moteur thermique à caoutchouc (question posée à l'examen de janvier 2019)



Le physicien américain Richard Feynman décrivit dans ses célèbres cours un moteur thermique conçu à partir de caoutchouc. Des rubans en caoutchouc relient par des crochets le moyeu d'une roue de bicyclette à la jante comme illustré sur la figure ci-contre. Soumis à une source de chaleur (une lampe), les rubans se contractent entrainant un déplacement du moyeu et la rotation de la roue. Nous considérerons que chaque ruban suit le cycle de transformations suivantes : une élongation isotherme à la température ambiante T_2 suivie d'une élongation adiabatique, puis une contraction isotherme à la température $T_1 > T_2$ et enfin une contraction adiabatique.



La force extérieure qu'exerce le moyeu sur un ruban de longueur ℓ est donnée par $F_{\text{ext}} = k(\ell - \ell_0)$, où $k(T) = \alpha T$ est la constante de raideur à température T, $\alpha > 0$ une constante et $\ell_0 < \ell$ la longueur du ruban au repos. Nous supposerons que l'énergie interne du ruban est donnée par $U = C_\ell T$, où $C_\ell > 0$ est une constante.

(a) Précisez les conditions dans lesquelles les performances de ce moteur sont optimales.

(b) Donnez l'expression du travail infinitésimal pour changer la longueur d'un ruban de $d\ell$.

(c) Montrez qu'au cours d'une transformation adiabatique, la température T_f finale du ruban est reliée à sa température initiale T_i par $T_f = T_i \exp\left\{\frac{\alpha}{2C_\ell}\left[(\ell_f - \ell_0)^2 - (\ell_i - \ell_0)^2\right]\right\}$.

(d) Représentez les transformations d'un cycle dans des diagrammes force-longueur et température-entropie.

(e) Calculez les quantités de chaleur et de travail échangées au cours de chacune des transformations d'un cycle.

(f) Montrez que le rendement maximal de ce moteur vérifie le théorème de Carnot.

II. Refroidissement autoalimenté d'un ordinateur (question posée à l'examen d'août 2024)

En 2008, le fabriquant taïwanais de cartes mères MSI présenta un prototype de ventilateur ne nécessitant aucune alimentation électrique. La chaleur dégagée par les puces électroniques alimente une petite pompe à air qui fournit le travail nécessaire au fonctionnement du ventilateur. L'air suit un cycle fermé de transformations initialement imaginé par le physicien écossais Robert Stirling en 1816 : compression isochore, détente isotherme, détente isochore, et enfin compression isotherme. Les températures de l'air la plus élevée et la plus basse seront notées T_1 et T_2 respectivement. L'air sera décrit par l'équation d'état de Van der Waals.

(a) Précisez dans quel cas les performances de la pompe sont optimales. Ces conditions seront supposées satisfaites dans la suite.

(b) Représentez qualitativement le cycle dans un diagramme pression-volume en justifiant le comportement des différentes courbes.

(c) Calculez les quantités de travail échangées au cours de chacune des transformations du cycle.

(d) Représentez qualitativement le cycle dans un diagramme température-entropie en justifiant le comportement des différentes courbes.

(e) Calculez les quantités de chaleur échangées au cours de chacune des transformations du cycle. Précisez leur signe en justifiant votre réponse.

(f) Rappelez la définition générale du rendement d'un moteur thermique.

(g) Déterminez le rendement de la pompe.

(h) Montrez que la récupération de la chaleur libérée par la pompe lors de la détente isochore permet d'atteindre un rendement supérieur que vous calculerez.

PHYS-F-201 : exercices
Théorie cinétique des gaz

Applications directes du cours

1. Considérez un gaz à la température T constitué de N molécules de masse m décrit par la distribution de Maxwell-Boltzmann

$$f(\vec{v}) = N\left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{m v^2}{2 k_B T}\right). \tag{1}$$

   (a) Evaluez le module moyen de la vitesse des molécules.
   (b) Evaluez leur vitesse la plus probable.
   (c) Evaluez leur énergie cinétique moyenne.
   (d) Donnez une valeur numérique au module moyen de la vitesse et à la vitesse la plus probable pour l'azote à 20 degrés Celsius.

2. La distribution de Maxwell-Boltzmann permet de calculer la valeur moyenne de l'énergie du système U. Elle permet aussi de calculer l'écart type de l'énergie ΔU.

   (a) Evaluez $\Delta U/U$.
   (b) Que peut-on en conclure dans la limite thermodynamique $N \to +\infty$?
   (c) Donnez une valeur numérique à l'énergie U contenue dans un m^3 de gaz parfait monoatomique à pression atmosphérique et à une température de 25 degrés Celsius. Evaluez également ΔU et $\Delta U/U$.

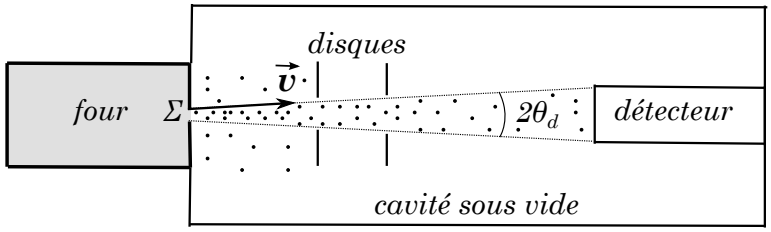
3. Un gaz parfait monoatomique est contenu dans un récipient cubique de côté L. Le champ de pesanteur caractérisé par une accélération constante g n'est pas supposé négligeable.

   (a) Quelle est la forme de l'énergie d'une molécule si tous les degrés de liberté interne sont ignorés ?
   (b) Calculez l'énergie moyenne en supposant que la probabilité d'observer une molécule avec une position et une vitesse données est inversement proportionnelle à l'exponentielle de son énergie divisée par $k_B T$.
   (c) Calculez la contribution provenant de l'énergie potentielle de pesanteur dans les limites des très hautes et des très basses températures.
   (d) Evaluez les limites $L/L_C \to 0$ et $L/L_C \to +\infty$ où L_C est une taille caractéristique que vous préciserez.
   (e) Calculez la capacité calorifique à volume constant et évaluez ses limites à très basses et très hautes températures.
   (f) Evaluez le profil de pression à l'intérieur du récipient dans l'hypothèse où la température est constante.
   (g) Utilisez ce résultat pour estimer la pression dans un village à 2 000 m d'altitude lorsqu'il y fait 20 degrés Celsius, si simultanément la pression au niveau de la mer à 20 degrés Celsius est de 1 atmosphère.

Problèmes

I. Expérience de Marcus et McFee (question posée à l'examen de janvier 2017)

L'expérience réalisée en 1959 par P. M. Marcus et J. H. McFee permit de mesurer avec précision la distribution des vitesses des molécules d'un gaz. Pour cela, un four de volume V contenant un gaz de potassium en équilibre thermodynamique à la température T et à la pression P émet des atomes à travers un petit orifice de section Σ. Les atomes traversent ensuite une cavité sous vide où deux disques coaxiaux en rotation et percés d'une fente permettent de filtrer les atomes selon leur vitesse comme l'illustre la figure ci-dessous.



En supposant que le gaz soit parfait, le nombre moyen dN d'atomes dans le four dont la vitesse est comprise entre $\vec{v}$ et $\vec{v}+d\vec{v}$ est donné par la distribution de Maxwell-Boltzmann

$$dN = f(\vec{v})d^3v = f_0 \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_BT}\right)d^3v\,,$$

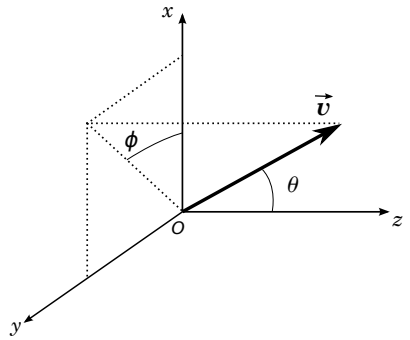
où m est la masse des atomes et k_B la constante de Boltzmann.

(a) Exprimez le coefficient f_0 en fonction de P, V, T, m et k_B.

(b) Montrez que le nombre dN_Σ d'atomes qui s'échappent du four avec une vitesse comprise entre $\vec{v}$ et $\vec{v}+d\vec{v}$ pendant la durée dt est de la forme

$$dN_\Sigma = Kv^3 \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_BT}\right)\cos\theta\sin\theta d\theta d\phi dv dt\,,$$

où K est un coefficient que vous déterminerez. Cette distribution est en très bon accord avec celle obtenue expérimentalement par Marcus et McFee.



(c) Montrez que l'énergie cinétique moyenne des atomes du jet est plus grande d'un facteur 4/3 que l'énergie cinétique moyenne des atomes dans le four. Interprétez physiquement ce résultat.

(d) Les disques sont désormais positionnés de manière à laisser passer tous les atomes. Calculez l'intensité totale $I = \int \frac{dN_\Sigma}{dt}$ du jet au niveau du détecteur d'ouverture angulaire $2\theta_d$.

PHYS-F-201 : exercices
Systèmes multiphasiques et transitions de phases

Applications directes du cours

1. La hauteur de la flamme d'un briquet à butane est de 0,5 cm à 10 °C et de 1 cm à 37°C. On suppose que la hauteur de la flamme est proportionnelle à la tension de vapeur dans le briquet. Calculez la chaleur latente molaire de vaporisation, supposée constante dans l'intervalle de température considéré.
2. Calculez la température d'ébullition dans un autocuiseur contenant de l'eau, où règne une pression de 1,4 atmosphères. La chaleur latente de vaporisation de l'eau est 40,6 kJ mol^{-1}.
3. Une personne essaie de perdre 10 kg de graisse en mangeant des cubes de glace. Combien de cubes de glace de 50 g à -20°C cette personne doit-elle ingérer sachant que l'élimination de la graisse libère une enthalpie $\Delta H = -38$ kJ g^{-1} ? La chaleur latente massique de fusion de la glace vaut $\mathscr{L}^{\text{fus}} = 333$ J g^{-1}. Les chaleurs specifiques de l'eau liquide et de la glace sont respectivement $c_P^{(\ell)}$=4,18 J g^{-1} K^{-1} et $c_P^{(g)}$=2,09 J g^{-1} K^{-1}.
4. Calculez la variation d'entropie de l'eau et de tous les autres corps, lorsqu'une mole d'eau surfondue gèle à -10°C et 1 atm. Considérez que les capacités calorifiques molaires de l'eau et de la glace sont constantes et respectivement égales à $c_P^{(\ell)} = 75$ J K^{-1} mol^{-1} et $c_P^{(g)} = 38$ J K^{-1} mol^{-1} et que la chaleur latente molaire de fusion à 0°C est $\mathscr{L}^{\text{fus}} = 6026$ J mol^{-1}.
5. Un matin d'hiver, la température atteint - 5°C et la pression partielle de la vapeur d'eau dans l'air tombe à 2 mm Hg. Le givre va-t-il sublimer ? A quelle pression partielle de l'eau la sublimation s'arrêterait-elle ? A son point triple ($T = 273{,}16$ K, $P = 4{,}58$ mm Hg), la chaleur latente de fusion de l'eau vaut 6 kJ mol^{-1} et sa chaleur latente de vaporisation vaut 45 kJ mol^{-1}. L'air ambiant n'influence pas l'équilibre des phases de l'eau.

Problèmes

I. Mesure de la chaleur spécifique d'un métal (question posée à l'examen d'août 2020)

La capacité calorifique massique d'un métal varie comme $c_P(T) = \nu T$ à des températures T suffisamment basses. Afin de déterminer le paramètre ν, un échantillon métallique de masse m initialement à la température T_i est plongé dans un bain d'azote liquide dont la température $T_N < T_i$ est celle du point d'ébullition. Le refroidissement de l'échantillon produit un dégagement de vapeurs d'azote dont la masse m_N est mesurée. L'échantillon et l'azote sont contenus dans un récipient calorifugé à la pression atmosphérique. Nous noterons $\ell_N > 0$ la chaleur latente massique de vaporisation de l'azote.

(a) Décrivez la nature de la transformation en justifiant votre réponse.

(b) Après avoir rappelé la définition de l'enthalpie, montrez que celle-ci reste constante au cours de cette transformation pour le système constitué de l'échantillon et de l'azote en effectuant un bilan entre l'état initial et l'état final.

(c) Précisez la température T_f à laquelle l'échantillon a été refroidi en justifiant votre réponse.

(d) Etablissez une relation permettant de déduire le paramètre ν à partir des données mesurées.

PHYS-F-201 : exercices
Thermodynamique des systèmes diélectriques et magnétiques

Applications directes du cours

1. Montrez à partir des équations de Maxwell et des relations de passage que la variation infinitésimale de l'énergie d'un corps diélectrique soumis au champ électrique produit par des conducteurs chargés est donnée par

$$\delta W_e = \sum_i \Phi_i \delta \mathcal{Q}_i \,,$$

où Φ_i et $\mathcal{Q}_i$ représentent respectivement le potentiel électrostatique et la charge électrique du conducteur i. Les conducteurs seront supposés parfaits. La linéarité des équations de Maxwell implique que les charges sont des fonctions linéaires des potentiels :

$$\mathcal{Q}_i = \sum_j C_{ij} \Phi_j$$

où les coefficients de capacité mutuelle C_{ij} sont des quantités caractéristiques du système. En utilisant les relations de Maxwell pour le potentiel

$$\tilde{F} = F - \sum_i \Phi_i Q_i \,,$$

où F désigne l'énergie libre, montrez que $C_{ij} = C_{ji}$. Calculez la capacité d'un condensateur plan lorsque les armatures sont plongées dans un milieu diélectrique de permittivité ϵ.

2. Montrez à partir des équations de Maxwell et des relations de passage que la variation infinitésimale de l'énergie d'un corps aimanté soumis à un champ magnétique produit par un ensemble de circuits électriques constitués de fils conducteurs est donnée par

$$\delta W_m = \sum_i I_i \delta \psi_i \,,$$

où I_i et ψ_i représentent respectivement le courant électrique continu traversant le circuit i et le flux de l'induction magnétique à travers la surface délimitée par le circuit i. Les conducteurs seront supposés parfaits. La linéarité des équations de Maxwell implique que les flux sont des fonctions linéaires des courants :

$$\psi_i = \sum_j L_{ij} I_j$$

où les coefficients L_{ij} caractérisent l'induction mutuelle entre les circuits i et j. En utilisant les relations de Maxwell pour le potentiel

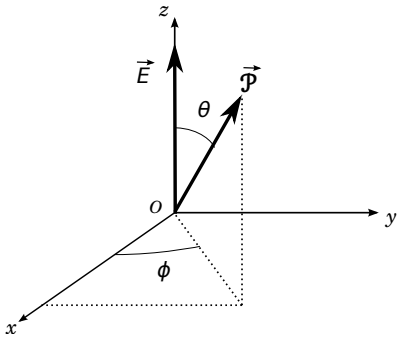
$$\tilde{F} = F - \sum_i I_i \Psi_i \,,$$

où F désigne l'énergie libre, montrez que $L_{ij} = L_{ji}$. Calculez le coefficient d'induction propre d'un solénoïde infini entourant un milieu magnétique de perméabilité μ.

Problèmes

I. Polarisation du chlorure d'hydrogène dans un champ électrique (question posée à l'examen d'août 2018)

Un récipient de volume V contient N molécules de gaz chlorhydrique maintenu à la température T. Chacune des molécules diatomiques HCl possède une polarisation électrique permanente $\vec{\mathcal{P}}$ de norme constante mais d'orientation quelconque. Le gaz, qui sera supposé parfait, est soumis à un champ électrique uniforme $\vec{E}$ dirigé selon l'axe z comme l'illustre la figure ci-dessous.



Le nombre moyen dN de molécules dont la vitesse est comprise entre $\vec{v}$ et $\vec{v}+d\vec{v}$, et dont la polarisation $\vec{\mathcal{P}}$ est contenue dans l'angle solide $d\Omega = \sin\theta d\theta d\phi$ est de la forme

$$dN = f(\vec{v},\vec{\mathcal{P}})d^3v\,d\Omega = f_0 \exp\left(-\frac{\mathscr{E}}{k_B T}\right) d^3v\,d\Omega,$$

où k_B désigne la constante de Boltzmann. En ignorant les degrés de liberté internes des molécules et ceux associés à la rotation et à la vibration, l'énergie d'une molécule de masse m et de vitesse $\vec{v}$ est donnée par $\mathscr{E} = \frac{1}{2}mv^2 - \vec{E}\cdot\vec{\mathcal{P}}$.

(a) Rappelez la définition de la polarisation électrique. Donnez l'expression du vecteur $\vec{\mathcal{P}}$ d'une molécule de gaz en considérant qu'elle est constituée d'ions H^+ et Cl^- ponctuels séparés d'une distance d.

(b) Quelle polarisation moyenne du gaz attendez-vous dans les limites de très haute et très basse températures respectivement ? Justifiez votre réponse.

(c) Exprimez f_0 en fonction de N, m, T, E, et $\mathcal{P}$.

(d) Montrez que la polarisation moyenne des N molécules du gaz à une température T quelconque est dirigée selon l'axe z et que sa norme vaut $\langle\mathcal{P}\rangle = \left(\frac{1}{\tanh x} - \frac{1}{x}\right)N\mathcal{P}$ avec $x \equiv \frac{E\mathcal{P}}{k_B T}$.

(e) Déduisez la susceptibilité diélectrique du gaz.

(f) Calculez l'énergie interne du gaz $U = \langle\mathscr{E}\rangle$.

II. Théorie de Landau des matériaux antiferromagnétiques (question posée à l'examen de janvier 2014)

Dans un matériau antiferromagnétique, le réseau cristallin peut être décomposé en deux sous-réseaux d'ions possèdant chacun une aimantation différente. Ces dernières, notées $\vec{\mathcal{M}}_1$ et $\vec{\mathcal{M}}_2$, sont dirigées selon une même direction, choisie comme axe z. L'aimantation totale du matériau est donnée par $\vec{\mathcal{M}} = \vec{\mathcal{M}}_1 + \vec{\mathcal{M}}_2$, ou selon l'axe z : $\mathcal{M} = \mathcal{M}_1 + \mathcal{M}_2$. En l'absence de champ magnétique extérieur, l'énergie libre de Gibbs pour une température T et une pression P est approximativement donnée par

$$G\left(T,P,\mathcal{M}_1,\mathcal{M}_2\right) = G_0(T,P) + \frac{\alpha}{2}(T+T_0)\left(\mathcal{M}_1^2 + \mathcal{M}_2^2\right) + \frac{\beta}{4}\left(\mathcal{M}_1^4 + \mathcal{M}_2^4\right) + \gamma\mathcal{M}_1\mathcal{M}_2$$

où α, β, γ et T_0 sont des constantes positives caractéristiques du matériau.

(a) Rappelez la condition d'équilibre thermodynamique d'un système maintenu à température et pression constantes. Déduisez que l'aimantation du matériau est nulle à l'équilibre.

(b) Après avoir exprimé G en fonction de $\mathcal{M}_0 = \mathcal{M}_1 = -\mathcal{M}_2$, calculez $\mathcal{M}_0$ en fonction de T et des caractéristiques du matériau.

(c) Montrez que l'état $\mathcal{M}_0 = 0$ est instable en dessous d'une certaine température T_N, dite température de Néel, que vous déterminerez. Précisez la valeur de $\mathcal{M}_0$ dans l'état stable.

(d) Calculez l'entropie du matériau à l'équilibre, puis sa capacité calorifique à pression constante en distinguant les cas $T < T_N$ et $T \geq T_N$. Que pouvez-vous en conclure sur l'ordre de la transition antiferromagnétique ?

PHYS-F-201 : exercices
Thermodynamique du rayonnement

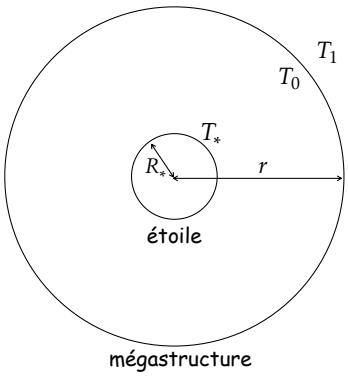
Applications directes du cours

1. Démontrez la loi de déplacement de Wien à partir de la formule de Planck de la densité d'énergie d'un corps noir. Remarque : la solution de l'équation $5(e^x - 1) = xe^x$ est approximativement égale à $x = 4,965$.
2. Déterminez la température en degrés Celsius au-delà de laquelle la longueur d'onde dominante du rayonnement de corps noir atteint la limite de la lumière visible à 800 nm. Quelle est la longueur d'onde dominante (en nm) du rayonnement émis par le soleil dans l'approximation d'un corps noir à 6000°C ?
3. Calculez les capacités calorifiques et les coefficients thermomécaniques d'un gaz de photons.
4. L'intensité du rayonnement solaire par temps beau et sec à Los Angeles est de 1.2 kW/m^2 . Sachant que la chaleur d'évaporation de l'eau est de 40.7 kJ/mol, calculez la quantité d'eau s'évaporant par seconde d'une piscine de 5m × 10m. Quelle est l'épaisseur de la couche d'eau s'évaporant par heure ?
5. Montrez que l'énergie et l'entropie émises par un corps noir par unité de temps et de surface sont données par
$$\frac{dU}{dtd\Sigma} = -\frac{\mathfrak{s}c}{4}T^4,$$
$$\frac{dS}{dtd\Sigma} = -\frac{\mathfrak{s}c}{3}T^3.$$
En première approximation, la Terre et le Soleil peuvent être assimilés à des corps noirs. Montrez par un bilan énergétique que la température à la surface de la Terre est environ vingt fois plus basse que la température à la surface du Soleil. Montrez que la Terre émet vingt fois plus d'entropie qu'elle n'en reçoit du Soleil. Commentez. Indication : la distance Terre-Soleil est d'environ 150 millions de km, le rayon du Soleil 700 000 km.

Problèmes

I. Sphère de Dyson (question posée à l'examen d'août 2021)

En 1960, le physicien américano-britannique Freeman Dyson imagina une mégastructure artificielle en forme de coquille sphérique de rayon r et d'épaisseur négligeable qu'une civilisation extraterrestre technologiquement avancée pourrait construire autour de son étoile afin d'exploiter au maximum son rayonnement, comme l'illustre la figure ci-contre.



Les deux faces de la mégastructure étant à différentes températures, le flux de chaleur associé pourrait permettre de produire du travail. La face interne servant également d'habitat, la température $T_0 > T_1$ devrait être comparable à la température actuelle moyenne sur Terre.

L'étoile (de rayon R_* et de température T_*) et la mégastructure seront assimilés à des corps noirs et le milieu interstellaire sera supposé vide.

(a) Montrez que l'énergie émise par chaque élément de surface $d\Sigma$ de l'étoile pendant l'intervalle de temps dt est donnée par $dU_{\text{émise}} = -\sigma T_*^4 d\Sigma dt$, où $\sigma \equiv \frac{\mathfrak{s}c}{4}$, $\mathfrak{s}$ désigne la constante de Stefan et c la vitesse de la lumière. Montrez que dans le même temps, chaque élement de surface $d\Sigma$ reçoit une énergie $dU_{\text{reçue}} = \sigma T_0^4 d\Sigma dt$.

(b) Après avoir établi un bilan d'énergie, déduisez de la question précédente la chaleur totale $\delta Q_0 > 0$ reçue pendant la durée dt par la face interne de la mégastructure en fonction des paramètres du problème.

(c) Calculez le travail maximal $|\delta W_{\max}|$ qu'il est théoriquement possible de produire avec la mégastructure en tant que machine thermique fonctionnant selon un cycle de Carnot entre les températures T_0 et T_1 pendant la durée dt.

(d) En effectuant le bilan d'entropie de cette machine thermique, établissez la relation suivante :

$$\frac{T_1}{T_0} = \left(\frac{R_*}{r}\right)^{2/3} \left[\left(\frac{T_*}{T_0}\right)^4 - 1\right]^{1/3}.$$

(e) Montrez que la fraction maximale de l'énergie stellaire qu'il est possible d'exploiter en travail est donnée par $\eta_{\max} \equiv \dfrac{\delta W_{\max}}{dU_*} = 1 - \Theta_0^4 - x^{1/3}\left(\dfrac{1-\Theta_0^4}{\Theta_0}\right)^{4/3}$, où $dU_* < 0$ est l'énergie totale émise par l'étoile durant dt, $\Theta_0 \equiv \dfrac{T_0}{T_*}$ et $x \equiv \left(\dfrac{R_*}{r}\right)^2$.

(f) Déduisez de la question précédente que la mégastructure devrait avoir un rayon $r > r_{\min}$ pour être exploitable et exprimez $r_{\min}$ en fonction de T_0, T_* et R_*.

PHYS-F-201 : exercices
Introduction à la thermodynamique hors-équilibre

Applications directes du cours

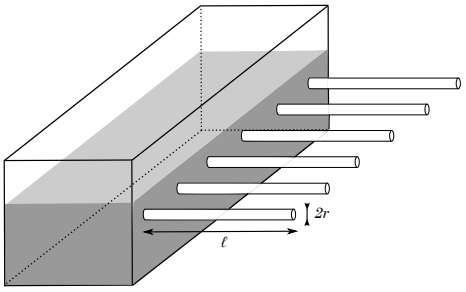
1. On considère une paroi homogène d'épaisseur d, d'aire Σ et de conductivité thermique λ. Les deux faces sont maintenues à des températures différentes, notées T_1 et T_2. Montrez qu'en régime stationnaire et en négligeant les effets de bord, le courant de chaleur peut s'écrire sous la forme
$$I_Q = \frac{\delta Q}{dt} = \frac{T_1 - T_2}{\mathcal{R}}$$
et donnez l'expression de la résistance thermique $\mathcal{R}$. Calculez la quantité de chaleur traversant chaque seconde une fenêtre rectangulaire en verre de 1 mètre de large, 2 mètre de long et d'épaisseur 2 centimètres lorsque $T_1 = 0°\text{C}$ et $T_2 = 20°\text{C}$. Même question pour une fenêtre de mêmes dimensions avec double vitrage dont l'épaisseur des vitres internes et externes est de 0,4 centimètres. La conductivité thermique de l'air est 0,023 W m^{-1} K^{-1}, celle du verre 0,8 W m^{-1} K^{-1}.
2. On considère un barreau de diffusivité thermique κ en équilibre thermique à la température T_0. A l'instant $t = 0$, une des extrémités du barreau est chauffée à la température T_1. Calculez l'évolution de la température du barreau au cours du temps en supposant que la chaleur ne se propage que le long de l'axe du barreau. Vous montrerez tout d'abord que l'équation de la chaleur peut s'exprimer sous la forme
$$\frac{d^2T}{du^2} + 2u\frac{dT}{du} = 0\,, \qquad u = \frac{x}{\sqrt{4\kappa t}}\,,$$
x mesurant la position d'un point le long de l'axe du barreau.

Problèmes

I. Expérience d'Ingenhousz (question posée à l'examen de janvier 2018)

Le physicien britannique Jan Ingenhousz proposa en 1789 une expérience permettant de comparer les conductivités thermiques de différents métaux.

Des tiges cylindriques rigides, homogènes de même longueur ℓ et de même rayon $r \ll \ell$, mais composées chacune de différents matériaux, sont reliées par l'une de leurs extrémités à un bac rempli d'eau maintenue en ébullition à température T_e, comme l'illustre la figure ci-contre. L'ensemble est disposé à l'air libre à une température $T_0 = 293$ K constante. La chaleur δQ transférée à l'atmosphère à travers un élément de surface $d\Sigma$ d'une tige à température T pendant la durée dt sera supposée donnée par $\delta Q = h\theta dt d\Sigma$, où $\theta = T - T_0$, et h est un coefficient identique pour toutes les tiges.



(a) Exprimez le courant de chaleur $\vec{\mathcal{J}}(x)$ le long d'une tige à l'abscisse x (axe orienté de l'extrémité fixe à l'extrémité libre avec l'origine au point d'ancrage) en fonction de la température $T(x)$ et de la conductivité thermique λ.

(b) Etablissez en régime stationnaire le bilan d'énergie pour un tronçon de tige compris entre les abscisses x et $x + dx$. Puis, montrez que l'excédent de température $\theta(x)$ obéit à une équation différentielle du type
$$\frac{d^2\theta}{dx^2} - \frac{\theta}{\delta^2} = 0$$
où δ est une longueur caractéristique que vous déterminerez.

(c) En supposant que l'extrémité de chaque tige est à la température T_0, vérifiez que la solution générale est donnée par $\theta(x) = A\exp(x/\delta) + B\exp(-x/\delta)$, où A et B sont des constantes que vous déterminerez.

(d) Donnez la forme limite de $\theta(x)$ lorsque $\ell/\delta \to +\infty$.

(e) Les tiges sont initialement enduites de cire dont la température de fusion est $T_f = 333$ K. Proposez une méthode pour mesurer les rapports des conductivités thermiques des différentes tiges.